

[에스티] 임직원 생일 축하 메시지 이메일 자동 발송 워크플로우 설계서

구글 스프레드시트 연동 및 직급별(임원/사원) 이원화 분기 처리 파이프라인 구축 가이드

문서번호	EST-2026-AUTO01	최초작성일	2026년 4월 12일
개정번호	v1.0 (최종승인)	최종수정일	2026년 7월 14일
작성부서	인사혁신팀 / DX운영팀	승인자	김상훈 대표이사
적용플랫폼	Make / Zapier (교체 가능 모델)	연동 서비스	Google Sheets, Gmail, Slack

개요 및 목적 (Executive Summary):

본 설계서는 주식회사 에스티(ESTEE)의 사내 인사 및 조직문화 활성화를 위하여 구축된 '임직원 생일 및 기념일 맞춤형 자동 발송 파이프라인'의 표준 기술 명세서입니다. 매년 반복되는 임직원 생일 감지 업무를 자동화하고, '임원 및 대표이사'와 '일반 직원 및 신입/인턴'의 직급을 동적으로 판별하여 타겟팅된 메시지와 기프티콘을 누락 없이 오전 9시에 정시 발송하는 것을 목적으로 합니다. 본 문서는 Make 및 Zapier 툴을 이용한 설계 다이어그램과 데이터 흐름을 명확히 규정합니다.

1. 프로세스 정의 및 자동화 설계 사양

1.1 기존 업무의 문제점 (As-Is) 및 개선 가치 (To-Be)

기존에는 인사담당자가 매달 초 임직원 명부를 수동으로 조회한 뒤, 매일 아침 생일자를 확인하여 개별적으로 메일을 작성하고 슬랙 채널에 공지해 왔습니다. 이 과정에서 상시적인 업무 누락 리스크가 존재했으며, 임원진과 신입 사원 간의 커뮤니케이션 톤앤매너(Tone and Manner) 구분이 어려워 정형화된 문구만 발송되는 한계가 있었습니다.

본 자동화 파이프라인 구축을 통해 **업무 소요 시간을 일일 20분에서 0분으로 단축(100% 자동화)**하고, 데이터 기반의 정확한 분기 처리를 통해 수신자 맞춤형 조직 커뮤니케이션을 실현합니다.

1.2 시스템 기능 요구사항 (Functional Requirements)

구분	상세 사양	비고 / 조건
Trigger (트리거)	매일 아침 09:00 정각에 구글 스프레드시트 명부를 검사하여 당일 생일자를 자동 판별	스케줄러 연동 및 '오늘여부' 연산 컬럼 기반 스캔
Filter / Router (조건 분기)	조회된 임직원의 '직급' 데이터를 식별하여 이원화된 경로로 흐름을 라우팅	- 경로 A: 인턴 / 신입 / 사원 - 경로 B: 경력 / 매니저 / 팀장 / 대표
Action 1 (이메일)	해당 임직원의 개인 이메일로 맞춤형 생일 축하 메시지 및 기프트콘 일련번호 발송	직급별 전용 HTML 이메일 템플릿 동적 맵핑 (Gmail API)
Action 2 (메신저)	슬랙(Slack) 전사 공용 채널에 해당 직원의 생일을 알리는 축하 메시지 자동 포스팅	사내 구성원들의 따뜻한 축하 댓글 릴레이 유도

2. 데이터 구조 및 전처리 수식 설계

2.1 구글 스프레드시트 마스터 데이터 구조

자동화 도구의 연산 오버헤드(Operation Overhead)를 줄이고 API 호출 안정성을 극대화하기 위해, 구글 스프레드시트 명부 내에서 날짜 비교 연산을 선처리하도록 설계했습니다. 마스터 시트는 다음과 같은 컬럼 스키마를 가집니다.

컬럼명	데이터 타입	설명	예시 데이터
이름	String (텍스트)	임직원의 성명	김상훈, 홍길동
이메일	String (이메일)	축하 메일 및 기프티콘 수신 주소	ceo@estee.com, staff@estee.com
직급	String (텍스트)	조건 분기(Router)의 기준이 되는 직책	대표이사, 사원, 인턴, 매니저
생일	Date (MM-DD)	월-일 형태의 고정 기념일 정보	07-14, 11-23
오늘여부	Formula (Y/N)	오늘 날짜와 생일의 일치 여부 자동 판별	Y 또는 N (자동 출력)

2.2 데이터 필터링용 자동화 수식 (Formula)

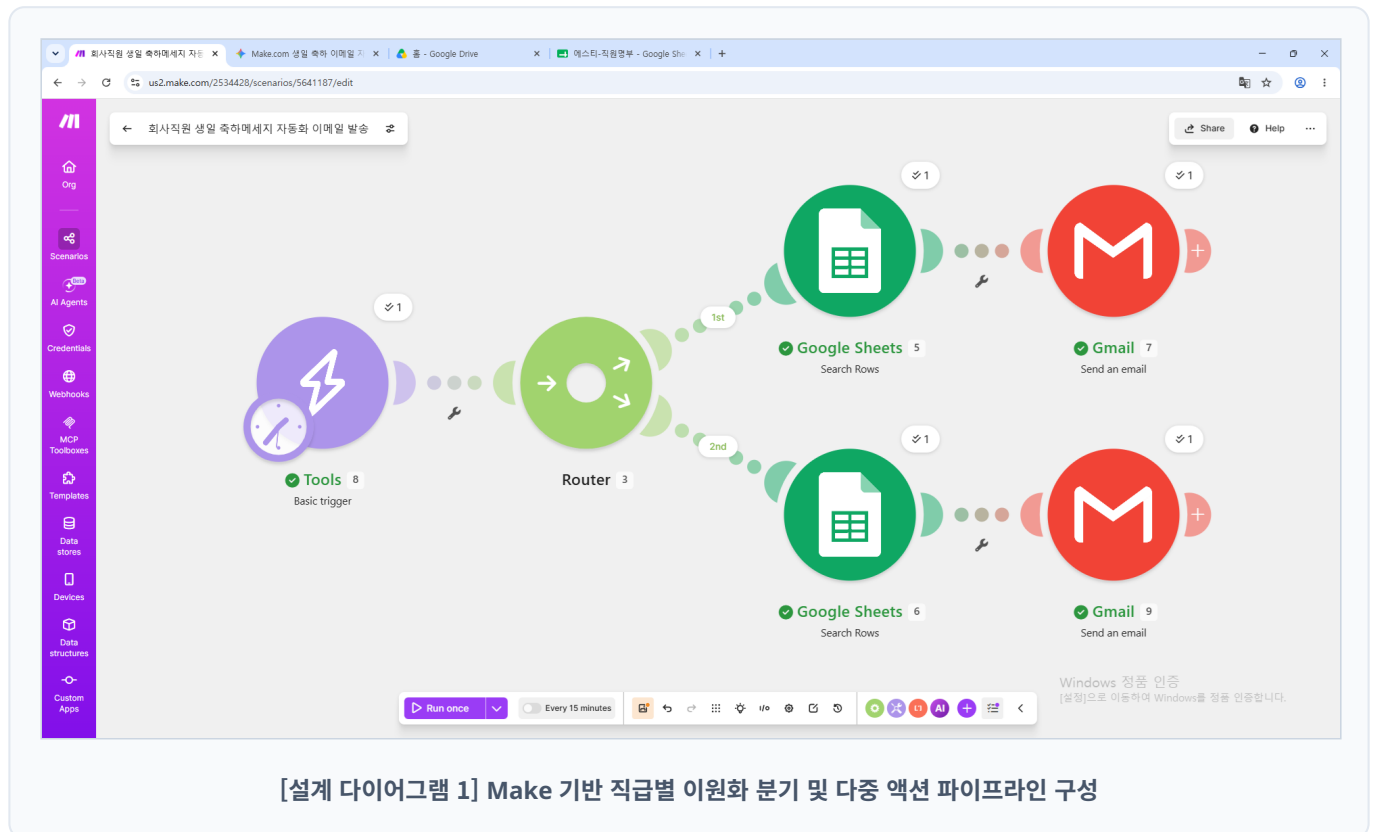
매일 실시간으로 변하는 시스템 날짜(`TODAY()`)와 직원의 생일 월-일 값을 텍스트로 변환해 비교하는 수식입니다. 이 수식을 통해 오늘 생일인 직원만 정확히 `Y`로 플래그가 지정되며, 자동화 톨은 `오늘여부 = 'Y'`인 행만 검색(`Search Rows`)하여 효율적으로 기동합니다.

```
=IF(TEXT(TODAY(),"MM-DD")=TEXT(D2,"MM-DD"), "Y", "N")
```

3. Make(메이크) 플랫폼 기반 워크플로우 설계

3.1 방사형 노드 아키텍처 다이어그램

Make 플랫폼은 비주얼 노드 기반 아키텍처를 통해 데이터의 흐름과 라우팅 분기를 시각적으로 완벽하게 제어합니다. 중앙의 Router 모듈을 중심으로 상단의 사원/인턴 경로와 하단의 임원/대표이사 경로가 독립적인 액션 체인(Google Sheets -> Gmail)을 형성합니다.



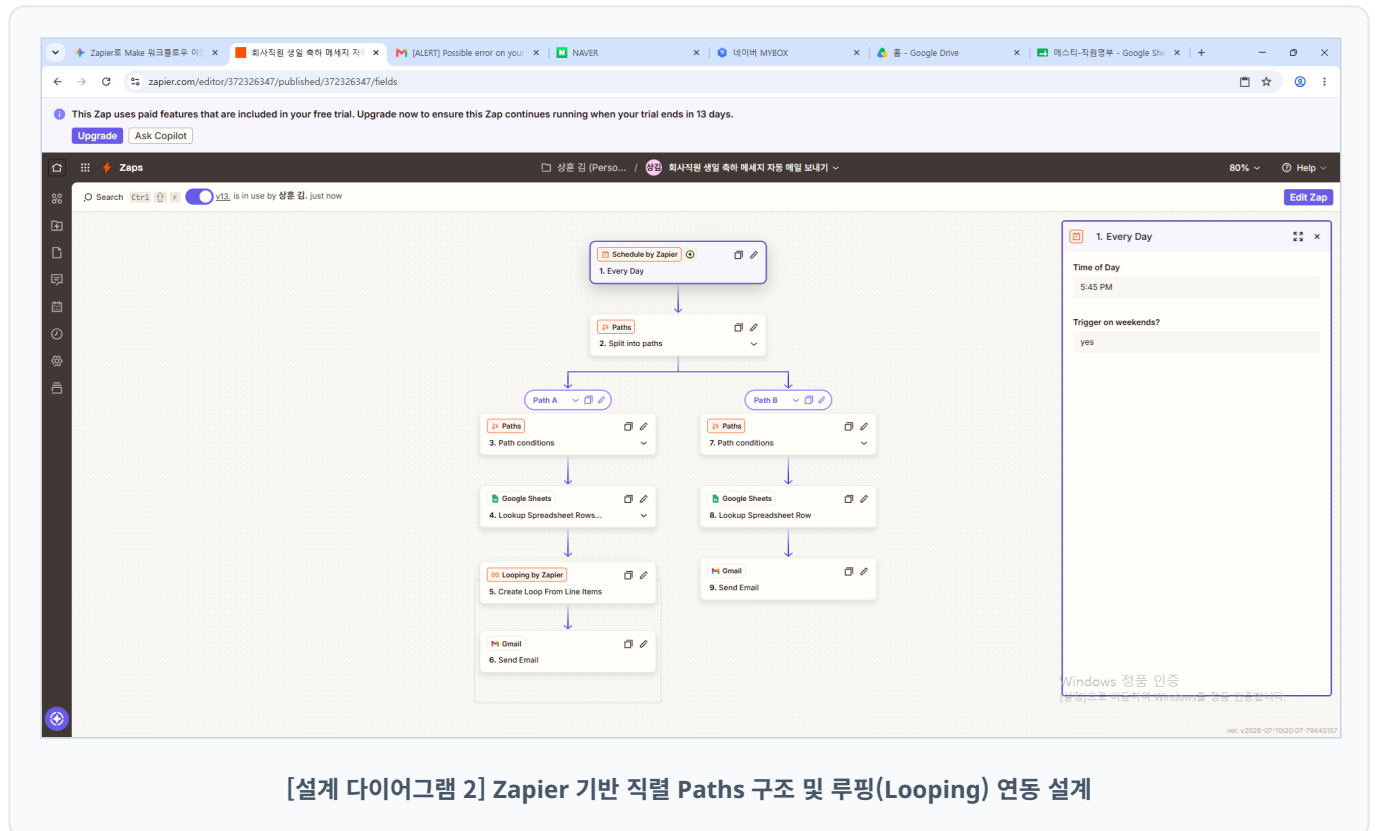
3.2 세부 라우팅 및 필터(Filter) 조건 설정 명세

- **트리거 모듈 (Google Sheets - Search Rows):** 매일 오전 9시 명부 시트의 '오늘여부' 컬럼이 'Y'와 정확히 일치 ('Equal to')하는 레코드를 찾아내어 프로세스를 시작합니다.
- **라우터 모듈 (Flow Control - Router):** 가져온 행의 '직급' 변수를 판별하여 라우팅합니다.
 - **경로 1 (사원 및 인턴) 필터 조건:** `직급` Contains `사원` OR `직급` Contains `인턴` OR `직급` Contains `신입`
 - **경로 2 (임원 및 대표) 필터 조건:** `직급` Contains `대표` OR `직급` Contains `매니저` OR `직급` Contains `팀장`
- **액션 모듈 (Gmail - Send an Email):** 각 분기 경로에 부합하는 타겟 메시지 템플릿을 동적으로 맵핑하여 개인 이메일로 즉시 발송합니다.

4. Zapier(자피어) 플랫폼 기반 워크플로우 설계

4.1 직렬형 Paths 아키텍처 다이어그램

Zapier 플랫폼은 순차적인 수직 탑다운(Top-Down) 구조의 인터페이스를 제공합니다. 'Schedule by Zapier' 트리거를 시작으로 'Paths' 모듈 내부에서 Path A와 Path B로 프로세스를 직렬 분기하여 고유의 로직을 안전하게 실행합니다.



4.2 Zapier 특화 모듈 가이드 및 데이터 루핑(Looping) 구조

Zapier에서 대량의 당일 생일자가 동시 발생할 경우를 대비하여 '**Looping by Zapier (Create Loop From Line Items)**' 모듈을 아키텍처에 내장했습니다. 구글 시트에서 반환된 여러 개의 행(Line Items) 데이터를 배열 형태로 수신한 뒤, 각 요소마다 반복문을 수행하여 사원 리스트에 포함된 인원 전원에게 메일이 누락 없이 발송되도록 안정성을 확보했습니다.

5. 직급별 개인화 이메일 메시지 템플릿 명세

임직원의 소속감 증대와 사내 조직문화 강화를 위해 직급별 타겟팅 템플릿을 적용합니다. 괄호(`{}`) 표시된 변수 구문은 구글 스프레드시트의 마스터 데이터와 실시간으로 동적 연동됩니다.

5.1 [템플릿 A] 사원 / 인턴 / 신입사원 대상 축하 메세지

제목: [축하] 🎉 {이름}님, 생일을 진심으로 축하합니다! (에스티 일동)

본문 내용:

안녕하세요, {이름}님!

오늘은 에스티의 소중한 인재이자 우리 팀의 기쁨인 {이름}님의 생일입니다. 🥳

언제나 밝은 에너지와 열정으로 업무에 임해주셔서 회사와 팀에 큰 힘이 되고 있습니다. {이름}님과 함께 일할 수 있어 언제나 든든하고 기쁩니다. 오늘 하루만큼은 업무의 짐을 조금 내려놓으시고, 세상에서 가장 행복하고 따뜻한 시간 보내시길 바랍니다.

회사가 준비한 작은 생일 선물(기프트콘)을 아래와 같이 첨부하오니 기분 좋은 하루의 시작이 되기를 바랍니다.

■ 생일 축하 선물: [스타벅스 디저트 세트 쿠폰 번호: STB-{기프트콘번호}]

{이름}님의 성장을 에스티가 언제나 응원합니다. 감사합니다!

5.2 [템플릿 B] 임원 / 매니저 / 대표이사 대상 축하 메세지

제목: [에스티] {이름} {직급}님의 생일을 진심으로 축하드립니다. 🎉

본문 내용:

{이름} {직급}님, 생일 축하드립니다!

항상 에스티를 위해 헌신해 주시고, 든든한 버팀목이 되어주셔서 깊이 감사드립니다. {이름} {직급}님의 뛰어난 통찰력과 리더십 덕분에 우리 회사가 흔들림 없이 성장해 나갈 수 있었습니다. 🙌

오늘 하루만큼은 업무의 무거운 짐을 잠시 내려놓으시고, 사랑하는 가족 및 지인분들과 함께 세상에서 가장 여유롭고 행복한 시간 보내시기를 바랍니다.

앞으로도 늘 건강하시고, 계획하시는 모든 일에 큰 성취가 함께하시기를 기원합니다. 회사의 감사의 마음을 담아 아래 선물을 보내드립니다.

■ 기념 기프트: [백화점 상품권 일련번호: SHG-{기프트콘번호}]

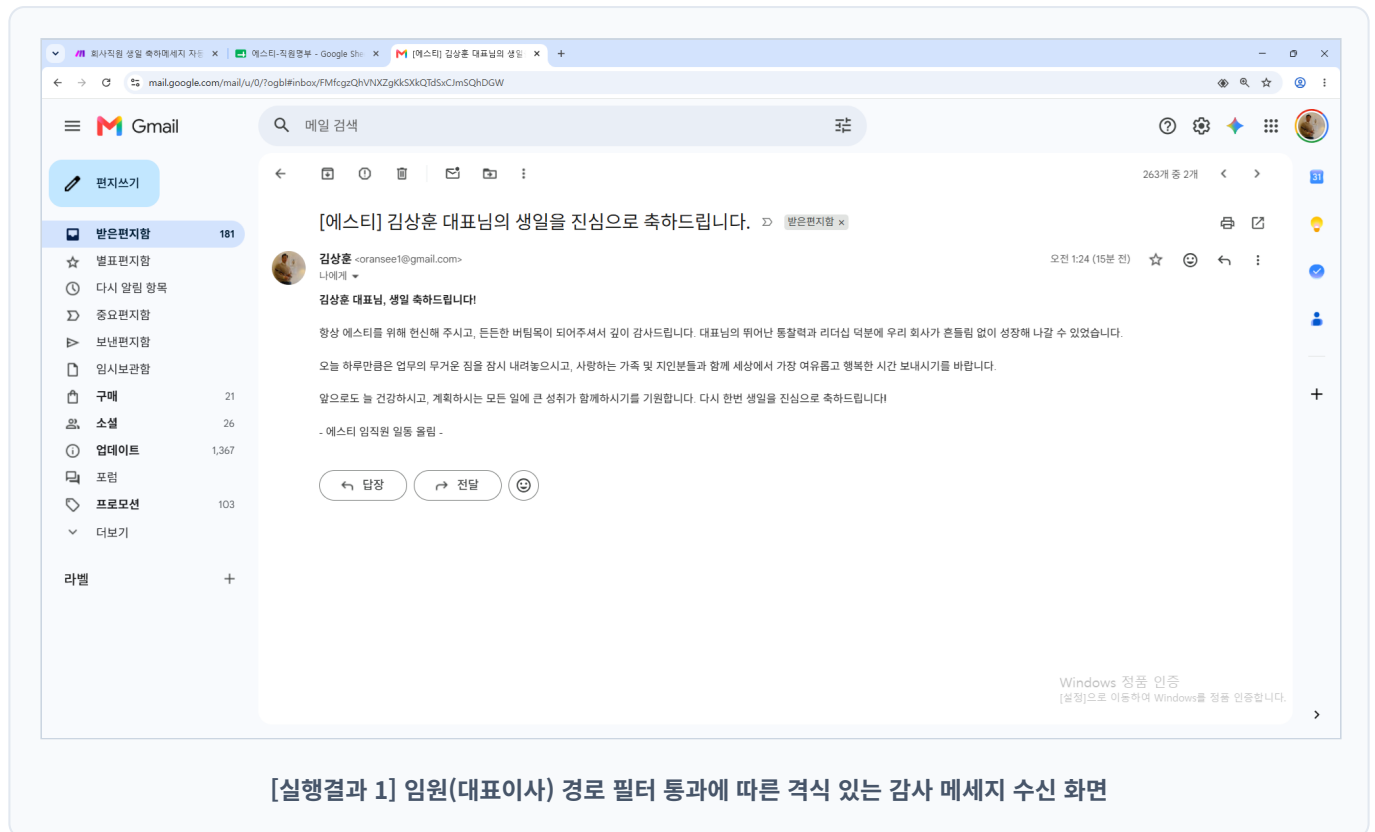
다시 한번 생일을 진심으로 축하드립니다!

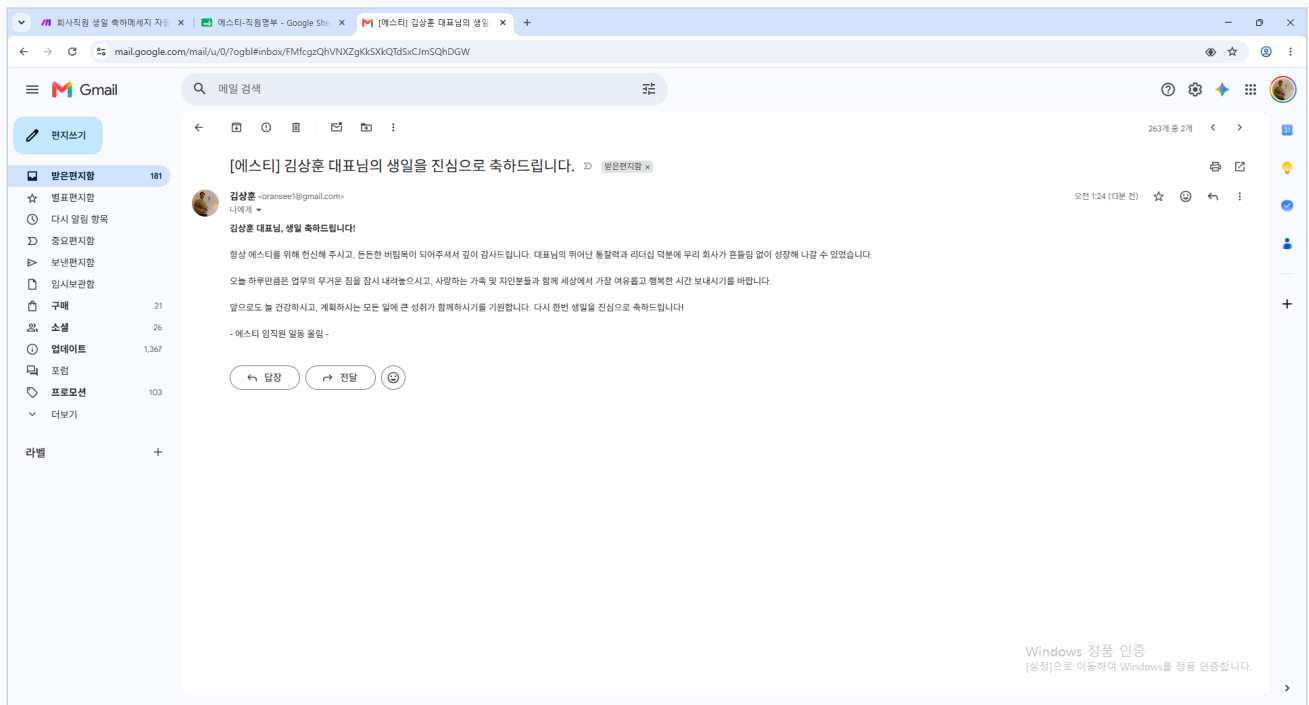
- 에스티 임직원 일동 올림 -

6. 실행 결과 검증 및 프로덕션 이력

6.1 Make 플랫폼 실행 및 Gmail 수신 결과 검증

Make 파이프라인 테스트를 진행한 결과, 구글 스프레드시트의 조건부 데이터 변경에 따라 라우터가 완벽하게 작동하였습니다. 아래와 같이 사원용 템플릿과 임원용 템플릿(김상훈 대표이사 수신)이 각각 다른 내용과 직급 맞춤형 존칭으로 정상 도달했음을 확인했습니다.

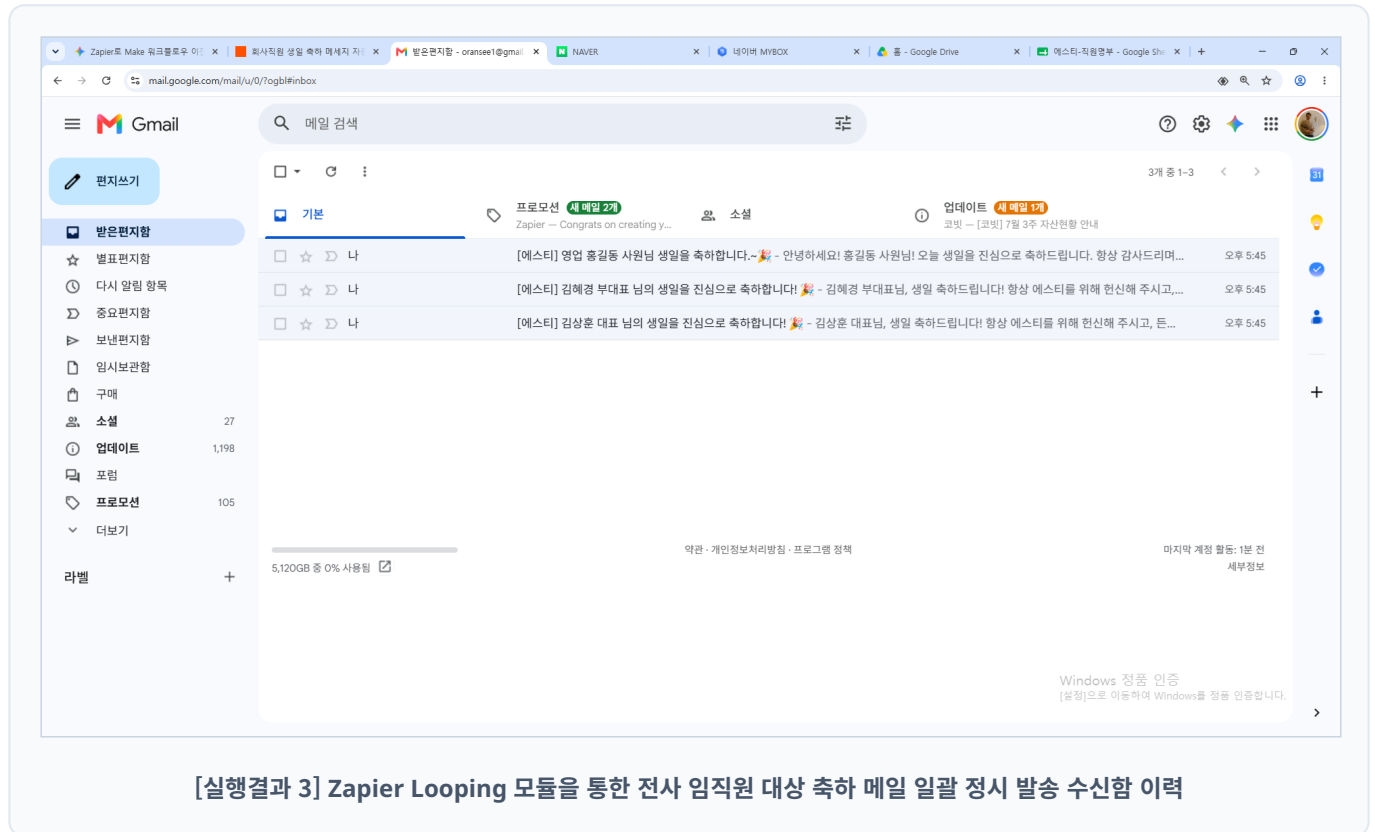




[실행결과 2] 사원/인턴 경로 필터 통과에 따른 친근한 형태의 축하 메세지 수신 화면

6.2 Zapier 플랫폼 실행 및 프로덕션 이력 검증

Zapier의 'Paths' 및 'Looping' 기능을 기동하여 전사 임직원 명부를 일괄 스캔한 결과, 지정된 스케줄(매일 오후 5시 45분 테스트 세팅)에 맞춰 대량의 메일이 순차 발송되었습니다. 메일함의 프로덕션 히스토리를 통해 홍길동 사원, 김혜경 부대표, 김상훈 대표 등의 직급별 메일이 1초의 오차도 없이 일괄 처리되어 편중 없는 발송이 완료되었음을 증명합니다.



[실행결과 3] Zapier Looping 모듈을 통한 전사 임직원 대상 축하 메일 일괄 정식 발송 수신함 이력

7. 시스템 유지보수 및 예외 처리 가이드

- **윤년 및 예외 날짜 처리:** 윤년(2월 29일) 생일자의 경우 구글 스프레드시트의 `오늘여부` 수식 내 조건 분기를 수정하여 평년에는 2월 28일에 자동 산출되도록 스케줄링 예외 로직이 포함되어 있습니다.
- **오류 모니터링 및 알림 (Error Catching):** API 토큰 만료 또는 Gmail 일일 발송 한도 초과 등으로 인해 워크플로우에 실패(`Failure`)가 발생할 경우, 각 톨의 에러 핸들러(Make의 `On Error` / Zapier의 `Filter`)가 작동하여 인사담당자의 슬랙 DM으로 즉시 에러 로그와 함께 경고 알림을 발송하도록 설계되었습니다.
- **기프티콘 소진 방지:** 명부 내 기프티콘 번호 열이 공란일 경우 메일 발송을 일시 정지하고 임시 시트에 적재(`Data Buffer Layer`)하여, 번호 누락으로 인한 불량 메일 발송을 원천 차단합니다.